مفهوم پروتکل چیست ؟

یک پروتکل ارتباطی ، ساز و کاری از قوانین به حساب می‌آید که به دو یا بیش از دو موجودیت در یک سیستم ارتباطی اجازه می‌دهد تا اطلاعات را از طریق هر نوعی از انواع یک کمیت فیزیکی انتقال دهد. به بیان ساده‌تر، پروتکل علامت‌ها یا همان سیگنال‌هایی را تعریف می‌کند که کامپیوترها به یکدیگر می‌فرستند. همچنین، پروتکل سایر جزئیاتی مثل نحوه آغاز و پایان ارتباط را نیز تشریح می‌کند.

یک پروتکل ارتباطی موارد زیر را برای شبکه‌های ارتباطی تعریف و تعیین می‌کند:

- قوانین
- نحو (سینتکس)
- مفاهیم
- همگام‌سازی ارتباطات
- روش‌های ممکن برای جبران خطا
- سایر موارد

پروتکل‌ها ممکن است به وسیله سخت‌افزار ، نرم‌افزار یا ترکیبی از هر دو پیاده‌سازی شوند. سیستم‌های ارتباطی از قالب‌های شفاف و مشخص برای تبادل پیام‌های مختلف استفاده می‌کنند. هر پیام دارای معنای دقیق و مشخصی است .مقصود این پیام، بیرون کشیدن یک پاسخ از تعدادی پاسخ از پیش تعیین شده برای آن شرایط خاص است. رفتار مشخص شده معمولاً از نحوه پیاده‌سازی آن مستقل خواهد بود. باید بر سر پروتکل های ارتباطی در میان طرف‌های ارتباط توافق صوت بگیرد. برای رسیدن به توافق، ممکن است یک پروتکل توسعه پیدا کند و به یک استاندارد تبدیل شود.

مهم ترین انواع پروتکل های ارتباطی

پروتکل UDP:

پروتکل UDP بعد از TCP مهم‌ترین پروتکل ارتباطی شبکه به حساب می‌آید و لازم است پیش از معرفی سایر انواع پروتکل های ارتباطی به شرح آن پرداخته شود. قرارداد بسته داده کاربر (User Datagram Protocol | UDP) یکی از پروتکل های ارتباطی است که تبادل پیام‌ها را بین دستگاه‌های کامپیوتری در یک شبکه سهولت می‌بخشد. UDP به عنوان جایگزینی برای TCP به حساب می‌آید. به شبکه‌ای که در آن از پروتکل اینترنت (IP) و UDP استفاده می‌شود، UDP/IP می‌گویند.

پروتکل ARP

پروتکل تفکیک آدرس که با سرنام ARP شناخته می‌شود در مجموعه پروتکل‌های TCP/IP برای کمک به نگاشت مک آدرس‌های لایه دو به آدرس‌های IP به کار گرفته می‌شود. درک این پروتکل بسیار اهمیت دارد، زیرا جستجوهای ARP به طور موقت ذخیره (کش) می‌شوند. این ذخیره‌سازی موقت می‌تواند خراب یا قدیمی شود و نتایج اشتباهی را ارائه دهد. اغلب می‌توان تنها با پاک کردن این حافظه موقت روی دستگاه مربوطه، این مشکل را برطرف کرد.

پروتکل STP

پروتکل درخت پوشا که سرنام آن STP است، یک پروتکل بسیار مهم به حساب می‌آید که در سوئیچ‌های شرکتی معمولاً به طور پیش‌فرض فعال است. STP بسته به تولیدکننده تجهیزات اصلی (OEM) دارای انواع مختلفی است اما به طور کلی آن‌ها از بروز حلقه در شبکه (Network Loop) جلوگیری می‌کنند. گاهی حلقه‌های شبکه زمانی اتفاق می‌افتند که اتصال‌های مازاد بین سوئیچ‌ها ایجاد می‌شوند اما LACP (تجمیع ارتباط) به درستی تنظیم و راه‌اندازی نمی‌شود. علاوه بر این، حلقه‌های شبکه زمانی رخ می‌دهند که یک هاب یا سوئیچ اضافه برای اتصال دستگاه‌های بیش‌تر وارد شبکه می‌شود و با استفاده از چند پورت برای رسیدن به پهنای باند بیش‌تر قصد سوء استفاده وجود داشته باشد. از طرف دیگر، فعال کردن پروتکل STP روی پورت‌هایی که به ایستگاه‌های کاری متصل هستند ممکن است باعث جلوگیری از کار کردن پروتکل‌هایی مثل DHCP شود. پورت مربوطه تبادل ترافیک را برای یک مدت زمانی مشخص مسدود می‌کند تا سعی در شناسایی حلقه پیش از وقوع تبادل داده داشته باشد. برخی از انواع پیاده‌سازی‌های STP این کار را به مدت طولانی‌تری نسبت به یک اقدام DHCP استاندارد یا همان «Standard DHCP Attempt» انجام می‌دهند. این مسئله منجر به بروز اختلال در عملکرد DHCP خواهد شد.

پروتکل Q۸۰۲.۱IEEE

Q۸۰۲.۱EEE بیش‌تر از اینکه یک پروتکل باشد، یک استاندارد به حساب می‌آید، اما اهمیت بسیار زیادی دارد. در اکثر مواقع به این استاندارد Q۱dot می‌گویند. Q۱dot استانداردی برای برچسب‌گذاری شبکه محلی مجازی (VLAN Tagging) به حساب می‌آید. این استاندارد امکان تسهیم (مولتی‌پلکس کردن) VLANهای مختلف را از طریق یک سیم واحد فراهم می‌سازد. پیش از این، OEMها دارای استانداردهای اختصاصی مربوط به خودشان بودند و تعامل پذیر یا مشارکتی محسوب نمی‌شدند. Q۱Dot به چندین VLAN اجازه می‌دهد تا از طریق یک پیوند تکی (Uplink) یا مجموعه‌ای از Uplinkها تسهیم یابند. بدون Q۱Dot، هر VLAN نیاز به Uplink یا پیوند مربوط به خودش را به سوئیچ بعدی خواهد داشت. علاوه بر این، مسیریاب‌ها (روترها) هم به Uplinkهای مُجزای مربوط به خودشان نیاز خواهند داشت.

پروتکل HTTP

پروتکل انتقال ابرمتن یا همان HTTP یک پروتکل سطح بالاتر به حساب می‌آید که به وسیله اپلیکیشن‌ها استفاده می‌شود. HTTP بسیار مهم است چرا که در سطح وسیعی مورد استفاده قرار می‌گیرد. نه تنها صفحات وب و وب سرویس‌ها از آن استفاده می‌کنند، بلکه HTTP در تونل‌های VPN و وب سوکت‌ها نیز به کار گرفته می‌شود. شناخت HTTP به این دلیل اهمیت دارد که تقریباً در اکثر خدمات آنلاین از آن استفاده می‌شود. در صورت وجود مشکلاتی مربوط به کارایی، درک پروتکل HTTP می‌تواند بسیار مفید واقع شود. این مسئله به ویژه در حالتی صدق می‌کند که فرد به ناچار برای مشخص کردن یک خطا به استفاده از دیباگر مرورگر متوسل شود. گاهی کدهای خطای HTTP در نتایج HTTP به گونه‌ای پنهان می‌شوند که مرورگر آن‌ها را نشان نمی‌دهد، اما این خطاها وجود دارند.

پروتکل FTP

پروتکل انتقال فایل (FTP) یک پروتکل قدیمی به حساب می‌آید و مدت زیادی است که از آن استفاده می‌شود. با وجود اینکه پروتکل‌ها و ساز و کارهای دیگر در صورت امکان به آن ترجیح داده می‌شوند، FTP همچنان کاربرد دارد. FTP معمولاً به عنوان یک پروتکل قابل اطمینان امکان ارسال و دریافت فایل‌ها را فراهم می‌سازد. این پروتکل دارای متُدها و انواع مختلفی است، بنابراین درک تفاوت‌های ظریف میان انواع FTP برای یک مهندس شبکه می‌تواند مفید باشد. FTP قدیمی یک کانال کنترل و یک کانال داده دارد. کانال داده در FTP قدیمی دارای دو حالت مختلف فعال (Active) و منفعل (Passive) است. یکی از این حالت‌ها از کانال کنترل برای راه‌اندازی یک سرور در سمت کلاینت برای انتقال داده استفاده می‌کند. این در حالی است که کانال دیگر به سرور اجازه می‌دهد تا پورت‌های TCP را برای شروع اتصال داده مشخص کند. علاوه بر این، پروتکل FTP از طریق پروتکل‌های امنیتی SSL/TLS نیز قابل انتقال است. این روش به دو حالت صریح (Explicit) و ضمنی (Implicit) تقسیم می‌شود. تفاوت این دو حالت به این صورت است که یکی به صورت صریح تعیین می‌کند که یک اتصال TLS باید از طریق دستور STARTTLS آغاز شود. در حالی که حالت دیگر تنها با اتصال به یک پورت TLS خاص بر استفاده از TLS دلالت دارد. تا اینجا FTP یکی از پروتکل‌هایی به حساب می‌آید که پیچیده‌تر است و درک آن دشوارتر به نظر می‌رسد. این پیچیدگی به علت بروز تفاوت‌های ظریف در طول زمان برای پروتکل FTP به وجود آمده است.

پروتکل NTP

پروتکل NTP یا قرارداد زمان در شبکه به ویژه برای امنیت شبکه بسیار اهمیت دارد. NTP کمک می‌کند تا اطمینان حاصل شود که زمان سیستم و دستگاه دقیق و درست است. بسیاری از پروتکل‌های احراز هویت جدیدتر برای عملکرد صحیح به زمان دقیق وابسته هستند. همچنین دستگاه‌های امنیتی نیز برای کارکرد موثر نیاز به زمان‌بندی دقیق دارند. بسیاری از محیط‌های با امنیت بالا، دارای مجموعه‌ای از سرورهای زمانی (Time

Server) مرجع هستند. این سرورهای زمانی به مجموعه‌ای از سرورهای زمانی خارجی متصل می‌شوند. معمولاً تمام دستگاه‌های داخلی تنها اجازه اتصال به سرورهای مرجع داخلی را خواهند داشت. این مسئله کمک می‌کند تا اطمینان حاصل شود که شبکه مربوطه به وسیله سلسله مراتب زمانی قابل اعتماد در هماهنگی کامل قرار دارد.

پروتکل IGMP

قرارداد مدیریت گروه اینترنت یا همان IGMP بدین سبب که با توزیع یک به چند IP یا همان « IP Multicast» ارتباط دارد، یک پروتکل بسیار مهم به شمار می‌رود. IGMP به اعضای شبکه (Nodeها) اجازه می‌دهد تا عضویت توزیع یک به چند خود را برای روترها مشخص کنند. به این ترتیب، روترها می‌توانند تنها آن جریان‌های داده توزیع یک به چندی را ارسال کنند که آن Nodeهای مربوطه در آن‌ها اشتراک دارند. یکی از موارد استفاده اصلی پروتکل IGMP، کاربرد آن در پخش ویدیو زنده (Realtime) به حساب می‌آید. در یک شبکه اینترانت، بسیاری از کاربران ممکن است بخواهند یک ویدیو زنده سازمانی را مشاهده کنند، اما در صورتی که شرکت مربوطه بسیار بزرگ باشد، ارسال آن ویدیو به دستگاه‌های هر یک از کاربران نهایی به صورت مجزا ممکن است منجر به اشباع شبکه شود. IGMP کمک می‌کند تا ویدیو یک بار به سوئیچ‌ها ارسال شود. در این مرحله، سوئیچ‌ها داده‌ها را نقسیم‌بندی کرده و آن‌ها را به هر یک از دستگاه‌های متصل ارسال می‌کنند.

پروتکل SMTP

SMTP یا پروتکل ساده نامه‌رسانی یک پروتکل ارسال ایمیل به حساب می‌آید که از اوایل دهه شصت خورشیدی (دهه ۸۰ میلادی) در دسترس بوده و در طول این سال‌ها به‌روزرسانی شده است. پروتکل SMTP همچنان به عنوان روش استانداردسازی شده برای سرورهای ایمیل جهت برقراری ارتباط از طریق ایمیل مورد استفاده قرار می‌گیرد. SMTP پروتکلی است که در G-Suite، جیمیل یا هر ارائه دهنده خدمات ایمیل دیگری توسط سرورهای ایمیل غیرمتمرکز آن‌ها به کار گرفته می‌شود. SMTP اغلب پروتکلی است که به صورت داخلی هم مورد استفاده قرار می‌گیرد اما این مسئله همیشه صادق نیست. درک و یادگیری پروتکل SMTP می‌تواند به یک مهندس شبکه کمک کند تا برای تست، تزریق ایمیل انجام دهد. همچنین درک سرآیندهای SMTP به شناسایی محدودیت‌ها و تنگناهای تحویل ایمیل‌ها کمک می‌کند.

پروتکل SSH

پروتکل پوسته ایمن یا همان SSH از اواسط دهه ۷۰ خورشیدی (اواسط دهه ۹۰ میلادی) جایگزین پروتکل‌های قدیمی مثل Telnet شده است. SSH یک اتصال راه دور رمزگذاری شده و یک پروتکل انتقال فایل به حساب می‌آید که با پدید آمدن فناوری‌های رمزنگاری جدید به طور پیوسته به‌روزرسانی‌های امنیتی دریافت می‌کند. بسیاری از ارتباطات بین سرورهای یونیکس، لینوکس و سایر موارد در شبکه در قالب

نشست‌های SSH برقرار می‌شوند. این‌ها نشست‌های خط فرمان در ماشین‌های راه دور به حساب می‌آیند. نشست‌های SSH مشابه نشست‌های RDP هستند، با این تفاوت که در خط فرمان ایجاد می‌شوند و دارای رابط کاربری گرافیکی نیستند. در ویندوز، Putty پر استفاده‌ترین ترمینال به شمار می‌رود، اما در ایستگاه‌های کاری یونیکس یک فایل اجرایی SSH برای سیستم‌های عامل بومی به حساب می‌آید.

پروتکل BGP

پروتکل BGP (دروازه مرزی) معمولاً برای مسیریابی اینترنت مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما در بسیاری از مواقع مدارهای داخلی MPLS نیز از آن استفاده می‌کنند. درک پروتکل BGP از آن جهت اهمیت دارد که ممکن است افراد در یک شبکه نیاز به مواجهه با آن داشته باشند. رایج‌ترین کاربرد برای پروتکل BGP در اینترنت نمود پیدا می‌کند. استخوان‌بندی مسیریابی شبکه به وسیله داده‌هایی تعیین می‌شود که توسط BGP بین روترهای موجود در اینترنت تبادل می‌شوند. امکان داشتن یک روتر اینترن بدون BGP وجود دارد، اما این معمولاً بدان معناست که روترهای بالادستی کنترل BGP را برعهده دارند.

پروتکل OSPF

پروتکل OSPF (قرارداد انتخاب کوتاه‌ترین مسیر) یک پروتکل نسبتاً رایج مسیریابی داخلی به حساب می‌آید. در حالی معمولاً تنها فعال‌سازی OSPF کافی است، در محیط‌های پیچیده‌تر باید تنظیمات و پیکربندی‌هایی برای این پروتکل انجام شود. یک کاربرد رایج برای OSPF حالتی است چندین مرکز داده وجود دارد که در طول زمان تغییر می‌کنند. زمانی که در یک مرکز داده زیرشبکه جدیدی فعال و برخط می‌شود، OSPF و پروتکل‌های نظیر آن کمک می‌کنند تا از قرار دادن مسیرهای ثابت (ایستا) در تمام تجهیزات در هر مرکز داده جلوگیری شود.

انواع پروتکل های ارتباطی دیگیر شامل

- **ARP** :پروتکل حل و فصل نشانی یا همان پروتکل تفکیک آدرس (Address Resolution Protocol)
- **DHCP**: قرارداد پیکربندی پویای میزبان(Dynamic Host Configuration Protocol)
- **IMAP٤**: پروتکل پیام‌گزینی(Internet Message Access Protocol)
- **SIP**: پروتکل سیپ یا قرارداد آغاز جلسه(Session Initiation Protocol)
- **RTP**: پروتکل آرتی‌پی یا همان قرار داد انتقال زمان واقعی(Real-Time Transport Protocol)
- **RLP**: قرارداد موقعیت منبع(Resource Location Protocol)

- **RAP**: پروتکل دسترسی به مسیر(Route Access Protocol)
- **L۲TP**: قرارداد تونل‌زنی لایه ۲(Layer Two Tunnelling Protocol)
- **PPTP**: قرارداد تونل‌زنی نقطه‌به‌نقطه(Point To Point Tunnelling Protocol)
- **SNMP**: پروتکل آسان مدیریت شبکه(Simple Network Management Protocol)
- **TFTP**: قرارداد جزئی انتقال فایل(Trivial File Transfer Protocol)

انواع پروتکل های ارتباطی صنعتی

شبکه صنعتی چیست ؟

شبکه‌های کامپیوتری بستر و رابطی برای انتقال داده‌ها به حساب می‌آیند. اما شبکه‌ها بر اساس حجم داده‌های انتقالی متفاوت هستند. شبکه‌های صنعتی به شبکه‌هایی گفته می‌شود که با انتقال داده‌ها در مقیاس حجیم سر و کار دارند. این بدان معناست که شبکه‌های صنعتی اجازه می‌دهند تا دستگاه‌های مختلفی در فضاهای بزرگ به یکدیگر متصل شوند و ارتباط میان آن‌ها با فراهم شدن امکان تبادل قطعات بزرگ داده برقرار شود. شبکه‌های سُنتی ممکن است بسیار کارآمد به نظر برسند، اما در واقعیت این شبکه‌ها به تعداد سیستم‌های اندکی محدود هستند. طراحی شبکه‌های صنعتی با هدف برآورده کردن نیازهای زمان واقعی و پاسخ به تقاضای سیستم‌هایی با تعداد زیاد صورت گرفته است.

انواع پروتکل های ارتباطی صنعتی:

پروتکل Modbus:

Modbusتقریباً قدیمی‌ترین پروتکل ارتباطی صنعتی به حساب می‌آید. این پروتکل که در سال ۱۳۵۸ (۱۹۷۹ میلادی) معرفی شده است، اطلاعات را با استفاده از خطوط سریال بین دستگاه‌های الکتریکی منتقل می‌کند Modbus .به طور گسترده‌ای در زیرساخت‌های حیاتی مورد استفاده قرار می‌گیرد و همچنین در یک چیدمان کلاینت-سروری ارتباط متقابل فراهم می‌سازد Modbus .داده‌ها را از دستگاه‌های کنترلی به کنترل کننده اصلی انتقال می‌دهد Modbus .به دو روش قابل اجرا است:

- **Modbusسریال (سری) :**یک فناوری انتقال است که در کنترل پیوند داده بالاترین سطح از آن استفاده می‌شود.
- **Modbus TCP:**در این روش از پُشته پروتکلی TCP/IP برای انتقال اطلاعات استفاده می‌شود.

پروتکل Profibus

پروتکل Profibus مبتنی بر آن نوع ارتباطات سریالی است که از طریق سیم فیبر نوری انتقال داده می‌شوند. Profibus یک ارتباط استاندارد میدان باز (Open Field) در شبکه‌های Fieldbus به حساب می‌آید که کاربردهای وسیعی را در اتوماسیون تولید امکان‌پذیر ساخته است.

پروتکل Profinet

Profinet یک پروتکل ارتباطی شبکه مبتنی بر Profibus است. پروتکل Profinet از شبکه اترنت به عنوان واسط فیزیکی خود برای اتصال استفاده می‌کند. Profinet از کلیه عملکردهای TCP/IP برای انتقال داده‌ها به طور کامل استفاده می‌کند که باعث ساده‌سازی کاربردهای وایرلس و تبادلات پرسرعت می‌شود. تجهیزاتی که برای پروتکل‌های شبکه Profinet استفاده می‌شوند برای فراهم ساختن امکان تعامل زمان واقعی طراحی شده‌اند. برای حفظ امنیت در برابر تهدیدها یک مرز دقیق و محکم تحمیل می‌شود تا هر نوعی از رفت و آمد داده‌ها در وب که غیرقابل تایید یا مشکوک هستند، شناسایی و مسدود شوند.

پروتکل OPC

OPC سرنامی برای «OLE for Process Control» و OLE خود مخفف عبارت « Object Linking and Embedding» به حساب می‌آید. بنابراین می‌توان گفت که OPC به معنی «پیوند و تعبیه شی برای کنترل فرآیند» است. OPC مجموعه‌ای از پروتکل‌ها است که به سیستم‌های کنترل فرآیند اجازه می‌دهد تا از طریق ویندوز ارتباط برقرار کنند و اتصال سیستم‌های ویندوزی از طریق TCP/IP انجام شود. گونه به‌روزرسانی شده آن با نام «OPC Unified Architecture» به معنی «معماری یکپارچه‌سازی شده OPC»، با سرنام OPC-UA شناخته می‌شود. OPC-UA امکان انتقال و تبادل اطلاعات فوق ایمن را فراهم می‌کند و بسیار بهتر از HTTPS است. OPC انعطاف‌پذیر است و در نتیجه، جایگزین‌های بسیار بهتری را از به‌روزرسانی‌ها گرفته تا نرم‌افزارهای جدید فراهم می‌کند. برای امنیت بیش‌تر باید تمام پورت‌ها و سرویس‌های غیرضروری وب سرورهای OPC خاموش و غیرفعال شوند.

پروتکل CIP

قرارداد صنعتی مشترک (Common Industrial Protocol) که با سرنام CIP شناخته می‌شود، پروتکل ارتباطی است که فرآیندهای صنعتی را خودکارسازی می‌کند. با اصطلاحات گوناگون، این پروتکل ارتباط متقابل و همچنین ادغام انواع مختلف شبکه را امکان‌پذیر می‌سازد. این اصطلاحات موارد زیر را شامل می‌شوند:

- **DeviceNet**: ویرایشی برای CIP جهت شبکه‌های کنترل مکانی (Control Location Networks | CAN)

- **CompoNet** : سازگار با فناوری دسترسی چندگانه تقسیم زمان (Time Division Multiple Access Technology | TDMA)
- **Ethernet/IP :** انطباقی از CIP بر TCP/IP
- **ControlNet :** ترکیب CIP با دامنه زمانی هم‌روند

شبکه‌های CIP شامل مجموعه‌ای از پیام‌ها برای تولید کاربردهای اتوماسیون به حساب می‌آیند. این مسئله به مشتریان اجازه می‌دهد تا این کاربردها در تولید را در شبکه‌های اترنت و همچنین اینترنت به کار گیرند.

پروتکل ۳DNP

۳DNP یک پروتکل سه لایه است که در سطوح لایه لینک داده و همچنین لایه کاربرد (اپلیکیشن) عمل می‌کند. ۳DNP برای انتقال اطلاعات میان اجزای مختلف در سیستم‌های خودکارسازی فرآیند استفاده می‌شود. با برقراری در سال ۱۳۷۲ (۱۹۹۳ میلادی)، چیدمان پروتکل ۳DNP غالباً در شرکت‌های برق ایالات متحده و کانادا و همچنین شرکت‌های تامین منابع آبی اجرایی شد. با هدف ارائه دسترس‌پذیری کامل، ۳DNP کم‌تر بر حریم خصوصی و پایداری تمرکز دارد. این پروتکل برای به دست آوردن کارکردپذیری مشترک بین سیستم‌های کامپیوتری فرعی علاوه بر سیستم‌های خبره طراحی شده است.